

文章编号: 1000-4734(2018)02-0185-11

金川矿区变基性岩锆石 U-Pb 年代学及地质意义

艾启兴¹, 曾认宇^{2,3,4*}, 和秋姣^{2,3}, 赖健清^{2,3}, 毛先成^{2,3}

(1. 金川集团股份有限公司 镍钴研究设计院, 甘肃 金昌 737104; 2. 中南大学 有色金属成矿预测与地质环境
监测教育部重点实验室, 湖南 长沙 410083; 3. 中南大学 地球科学与信息物理学院, 湖南 长沙 410083;
4. 东华理工大学 省部共建核资源与环境国家重点实验室培育基地, 江西 南昌 330013)

摘 要: 金川矿区内出露有大量的岩浆岩, 然而除含矿基性-超基性岩外, 其余岩体研究关注程度较低。本文研究结果表明, 位于矿区西北侧的该变基性岩的 $w(\text{SiO}_2)$ 为 48.96%~49.63%, 为富钠贫钾 ($\text{Na}_2\text{O}/\text{K}_2\text{O}$ 介于 1.37~1.72 间)、高 $w(\text{TFe}_2\text{O}_3)$ (15.52%~15.92%) 的拉斑玄武岩, 且稀土元素总量较高 (235.01~242.37 $\mu\text{g/g}$), 具有强烈富集轻稀土元素 ($\text{La}_N/\text{Yb}_N = 8.48 \sim 9.32$) 和大离子亲石元素-相对亏损重稀土元素和高场强元素 (Nb、Ta 和 Th) 的特征。LA-ICP-MS 锆石 U-Pb 定年显示, 变基性岩的侵位年龄为 $(2044 \pm 14) \text{ Ma}$, 原生岩浆锆石的 $\varepsilon_{\text{Hf}}(t)$ 介于 2.97~10.89, 变化较大。地球化学特征显示, 变基性岩形成于板内拉伸裂谷的构造背景, 来源于亏损地幔的岩浆在地壳受到约 10% 的地壳物质混染, 且演化过程中未发生明显的结晶分异。结合前人的锆石 U-Pb 和 Hf 同位素资料, 认为龙首山地区在 2.2~2.0 Ga 的板内裂谷环境中存在 1 期地壳生长, 而新太古代 2.8~2.5 Ga 期间存在 1 次更早的地壳生长过程。

关键词: 变基性岩; 锆石 U-Pb 年代学; Hf 同位素; 构造环境; 地壳生长

中图分类号: P581; P597 **文献标识码:** A **doi:** 10.16461/j.cnki.1000-4734.2018.024

作者简介: 艾启兴, 男, 1982 年生, 地质工程师, 主要从事有色金属矿山地质勘查工作。E-mail: aiqixing@jnmcc.com

Geochronology and Zircon Hf Isotope of Meta-basic rocks from Jinchuan Mineral Area and Its Geological Significance

AI Qi-xing¹, ZENG Ren-yu^{2,3,4*}, HE Qiu-jiao^{2,3}, LAI Jian-qing^{2,3}, MAO Xian-cheng^{2,3}

(1. Nickel Cobalt Research and Design Institute, Jinchuan Group Co. Ltd., Jinchang 737104, China;
2. Key Laboratory of Metallogenic Prediction of Nonferrous Metals and Geological Environment Monitoring,
Ministry of Education, Central South University, Changsha, 410083 China; 3. School of Geosciences and
Info-Physics, Central South University, Changsha 410083, China; 4. State Key Laboratory Breeding Base of
Nuclear Resources and Environment, East China University of Technology, Nanchang, Jiangxi 330013, China)

Abstract: Igneous rocks are widespread in Jinchuan mineral area. However, previous research focused on the ore-bearing mafic-ultramafic host rocks, while little attention has been paid to the others. The objects of this paper are meta-basic rocks in the northwest side of Jinchuan mineral area, which occur as vein. Geochemically, the meta-basic rocks are characterized by basic rock (48.96%~49.63%) and tholeiitic series with low K_2O ($\text{Na}_2\text{O}/\text{K}_2\text{O} = 1.37 \sim 1.72$) and high TFe_2O_3 (15.52%~15.92%). The trace elements of the meta-basic rocks have high total REE contents (235.01~242.37 $\mu\text{g/g}$), strong enrichment of LREEs ($\text{La}_N/\text{Yb}_N = 8.48 \sim 9.32$) and LILEs (Rb, Ba and U), with relative depletion of HREEs and HFSEs (Nb, Ta, and Th). Using single zircon LA-ICP-MS U-Pb dating, the emplacement age of the meta-basic rocks was determined at $2044 \pm 14 \text{ Ma}$. The primary zircons have non-uniform and positive $\varepsilon_{\text{Hf}}(t)$ value (2.97 to 10.89). The geochemical characteristics indicate that the meta-basic rocks formed in an extensional rift intraplate environment, and the parental magma are derived from depleted mantle source and have weak assimilation of crustal materials (~10%). Combined with previous zircon U-Pb-Hf data, the crustal

收稿日期: 2017-03-22

基金项目: 国家自然科学基金(批准号: 41172297; 41472301); 江西省教育厅科学技术研究项目(批准号: GJJ170435)

*通讯作者, E-mail: zengrenyu@126.com

growth events took place at about 2.2~2.0 Ga in intraplate setting in the area, and a late Archean crustal growth event (2.8~2.5 Ga) may be present.

Keywords: meta-basic rock; zircon U-Pb dating; Hf isotope; tectonic setting; Jinchuan mineral area

金川矿床为世界第3大的岩浆型铜镍硫化物矿床,自20世纪50年代被发现以来就备受瞩目。前人对金川矿区的研究主要聚焦于含矿的基性-超基性岩体,对矿体的成矿过程、矿床模型、成矿年代等方面做了详细的研究,并取得了一系列重要成果^[1-3]。然而,由于对成矿前的地质演化历史缺少系统研究,难以认清金川矿床的成矿地质背景,对进一步研究金川矿床的成矿模型、开展深边部找矿极为不利。作为金川矿体的围岩,龙首山岩群为龙首山地区的基底地层,也是阿拉善地块最古老的地层之一^[4]。在金川矿区内的龙首山岩群中存在大量的中基性脉岩,这些脉岩虽然与成矿无关,但是却对探讨研究区的岩浆活动、构造演化动力过程和区域地壳生长等有重要的意义。

本文针对金川矿区西北侧的变基性岩,开展野外地质调研和岩矿鉴定,在此基础上进行主量、微量元素和单颗粒锆石的 LA-ICP-MS U-Pb 年代

学和 Hf 同位素组成分析,精确厘定其形成时间,探讨其成因机制,为研究龙首山地区在古元古代的构造演化和地壳生长提供依据。

1 矿区地质概述

金川矿区位于华北板块西南边部,阿拉善地块西南缘的龙首山隆起带内(图1a)。矿区范围内出露的主要地层为前震旦系龙首山岩群白家嘴子组,主要由混合岩、片麻岩、大理岩等深变质岩组成,该岩组经历了多期、多旋回的变质与变形,为非史密斯地层。矿区范围内构造运动频繁,构造形式以断裂为主,且断裂活动具有多期性,按照现在断裂的特征,可以分为北西向压性断裂、北西向张扭性断裂、北东东向扭性断裂和北东向张性断裂4组^[5],其中北东东向的 F_8 、 F_{16-1} 和 F_{23} 断裂把金川矿床自西向东分为Ⅲ、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ这4个矿区(图1b)。研究区岩浆岩发育,从超基性的纯橄

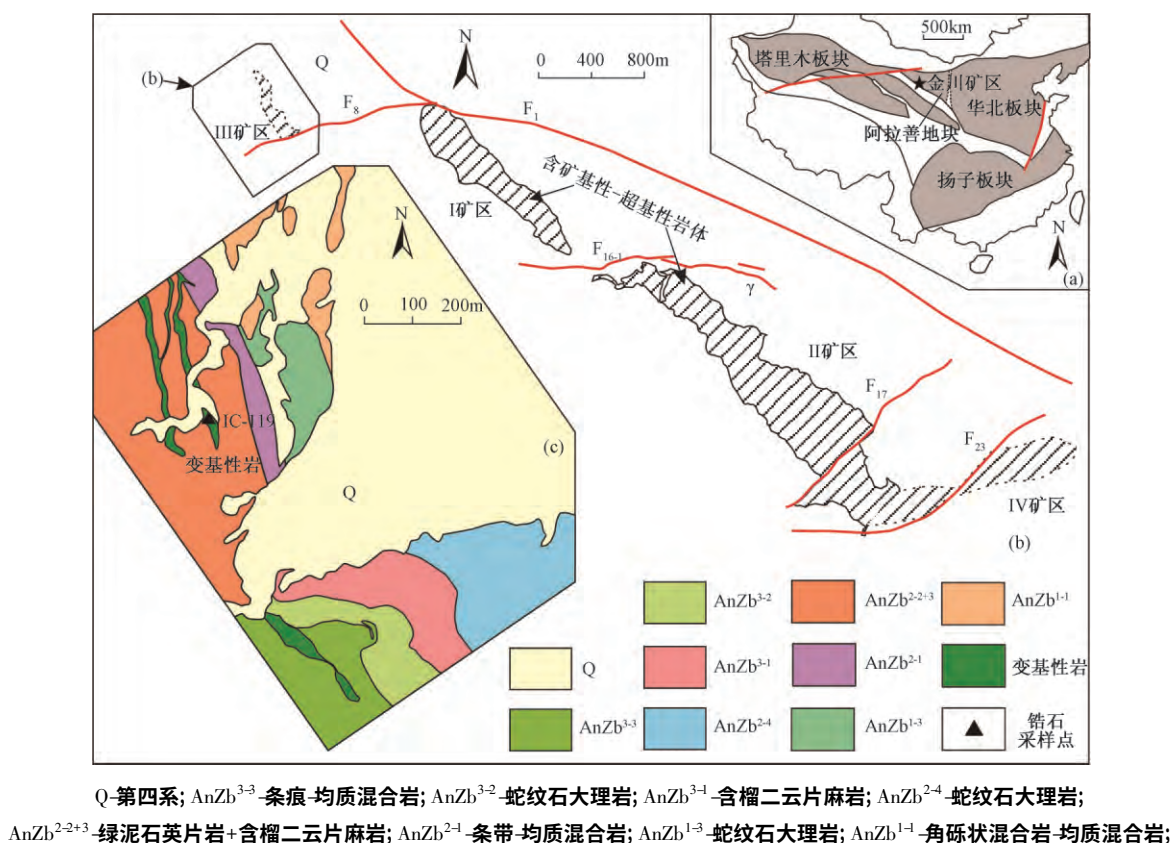


图1 金川矿区地质简图

Fig.1. Geologic map of Jinchuan mineral area.

榄岩到酸性的花岗岩均有出露,还发育有大量的辉绿岩脉、辉长岩脉、煌斑岩脉、闪长岩脉、斜长细晶岩脉和石英脉等脉岩,而金川矿床产于呈岩墙状的基性-超基性岩中。

2 样品采集及测试分析

本次研究的变基性岩出露于 III 矿区西北侧,其呈 2 条平行脉状侵位于白家嘴子组的含榴二云片麻岩中(图 1b、c),与围岩接触界限分明(图 2a)。变基性岩脉呈浅灰绿色,风化面呈棕黄色,可见轻微的定向排列。岩脉宽约 15 m,走向 350°,延伸约 1500 m。变基性岩呈斑状变晶结构,块状构造,片麻状构造不明显(图 2b)。主要矿物为斜长石(45%)、角闪石(33%)、黑云母(15%),并含有少量的不透明矿物(5%)和石英(2%)。斜长石粒度较大,为变斑晶,最大可达 2 mm,内部常包裹大量小颗粒的角闪石、黑云母等矿物,构成嵌晶结构;角闪石呈深绿色-黄绿色,多色性明显,粒度较小,介于 0.2~0.3 mm;黑云母呈棕色、片状,粒度介于 0.2~0.4 mm。镜下矿物特征表明,该变基性岩为黑云斜长角闪岩,经历了角闪岩相变质作用,原岩可能为辉长岩或辉绿岩。测试分析的样品均采集于地表,选择蚀变相对较弱、较新鲜的岩石。

5 件变基性岩样品的主量、微量元素测试工作在澳实矿物实验室进行。主量元素采用硼酸锂-硝酸锂溶解、X 荧光光谱分析的方法;微量元素采用硼酸锂熔融、等离子质谱定量的方法。LA-ICP-MS 锆石 U-Pb 定年测试在南京聚谱检测科技有限公司完成。193 nm ArF 准分子激光剥蚀系统由 Teledyne Cetac Technologies 制造,型号为 Analyte Excite。电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)由安捷伦科技(Agilent Technologies)制造,型号为 Agilent 7700x。束斑直径为 25 μm ,频率为 8 Hz,共剥蚀 40 s,能量密度为 6.0 J/cm²。测试过程中以标准锆石 91500 为外标,标准锆石 GJ-1 为盲样,NIST SRM 610 为外标,以 Si 为内标标定锆石中的 Pb 元素含量,以 Zr 为内标标定锆石中其余微量元素含量^[8-9]。标准锆石 91500 的 10 个测点给出的²⁰⁶Pb/²³⁸U 年龄为 1054~1071 Ma,标准锆石 GJ-1 的 6 个测点给出的²⁰⁶Pb/²³⁸U 年龄为 595~604 Ma。

锆石 Hf 同位素测试在南京聚谱检测科技有限公司完成。多接收器-电感耦合等离子体质谱仪(MC-ICP-MS)由 Nu Instruments 制造,型号为 Nu Plasma II。束斑直径为 50 μm ,频率为 8 Hz,共剥蚀 40 s,能量密度为 6.0 J/cm²。测试过程中

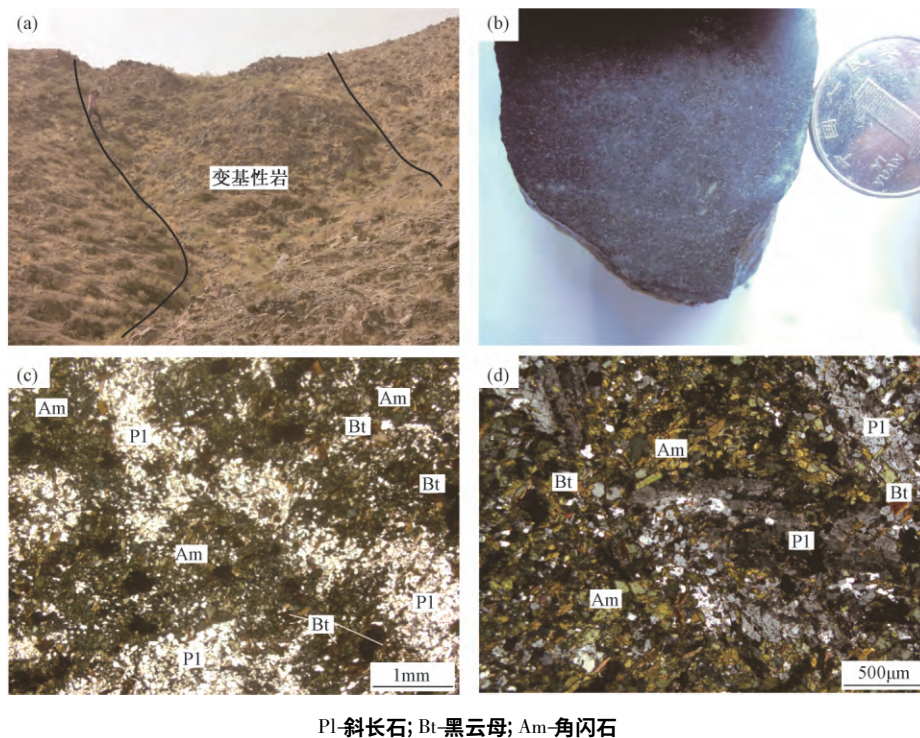


图 2 变基性岩野外露头、手标本及典型显微结构照片(c-单偏光,d-正交偏光)

Fig.2. Field aspects and photomicrographs of meta-basic rocks in Jinchuan mineral area (c-plane polarized light, d-perpendicular polarized light).

每隔 10 颗样品锆石,交替测试 3 颗标准锆石(包括 GJ-1、91500、Penglai),以检验锆石 Hf 同位素数据质量。GJ-1、91500 和 Penglai 的 $^{176}\text{Hf}/^{177}\text{Hf}$ 分别为 $0.282012^{[1]}$, $0.282307 \pm 0.000031^{[1]}$ 和 $0.282906 \pm 0.000010^{[1]}$ 。在测试中, GJ-1、91500 和 Penglai 的 $^{176}\text{Hf}/^{177}\text{Hf}$ 为 $0.281957 \sim 0.282022$ 、 $0.282274 \sim 0.282362$ 和 $0.282891 \sim 0.282921$,与标准值在误差范围内一致。

3 分析测试结果

3.1 元素地球化学

5 件变基性岩样品的主量元素和微量元素分析结果见表 1。变基性岩的 $w(\text{SiO}_2)$ 介于 $48.96\% \sim 49.63\%$ 间, $w(\text{Na}_2\text{O}) = 2.35\% \sim 2.80\%$, $w(\text{K}_2\text{O}) = 1.56\% \sim 1.83\%$, 全碱含量 $w(\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}) = 4.06\% \sim 4.56\%$, $w(\text{Na}_2\text{O}) / w(\text{K}_2\text{O}) = 1.37 \sim 1.72$, 均显示钠高钾低的特征。 $w(\text{Fe}_2\text{O}_3) = 15.52\% \sim 15.92\%$, $w(\text{MgO}) = 4.06\% \sim 4.14\%$, $\text{Mg} \# (\text{Mg} \# = n(\text{Mg}) /$

$n(\text{Mg} + \text{Fe}))$ 介于 $33.78\% \sim 34.60\%$ 。由于在变质过程中, HFSE 和 REE 稳定性较强, 在弱蚀变过程中基本不发生迁移, 而钠和钾不稳定, 故采用 $\text{Zr}/\text{TiO}_2\text{-Nb}/\text{Y}$ 图解来判别岩体的类型, 而在后文中仅通过不活动元素(如 HFSE 和 REE) 的比值来讨论岩浆岩所代表的构造环境。在 $\text{Zr}/\text{TiO}_2\text{-Nb}/\text{Y}$ 图解中(图 3a), 样品均投影于次碱性玄武岩的区域; 而通过 $\text{SiO}_2\text{-TFeO}/\text{MgO}$ 图解(图 3b) 可知, 该变基性岩属于拉斑玄武岩系列。

变基性岩具有较高的稀土元素总量 (ΣREE), 介于 $235.01 \sim 242.37 \mu\text{g/g}$, 平均值为 $239.04 \mu\text{g/g}$ 。 $w(\text{La}_N) / w(\text{Yb}_N) = 8.48 \sim 9.32$, 显示强烈的轻重稀土分馏, 且 LREE 相对富集、HREE 相对亏损(图 4a)。样品的 $\delta\text{Eu} = 0.98 \sim 1.07$ (平均值为 1.01), $\delta\text{Ce} = 0.98 \sim 1.02$ (平均值为 1.00), 无明显的 Eu 和 Ce 异常。在原始地幔标准化的微量元素蛛网图中(图 4b), 表现出富集大离子亲石元素(LILE) Rb、Ba 和 U 等, 而相对亏损 Nb、Ta 和 Th 等高场强元素(HFSE) 的特征。

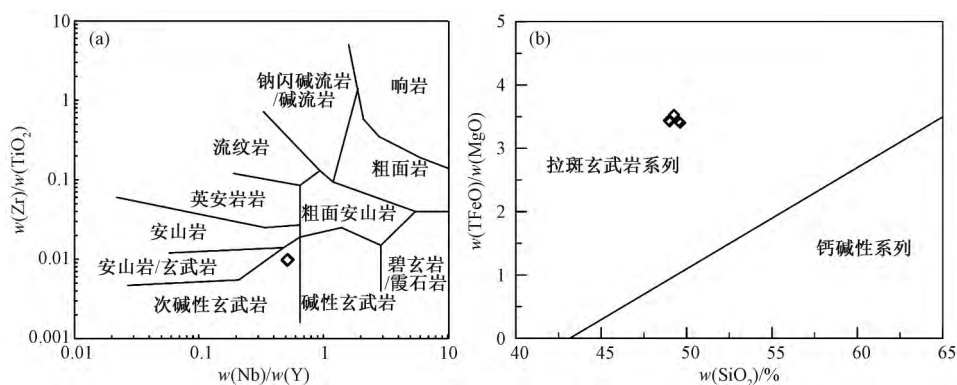


图 3 变基性岩的 $\text{Zr}/\text{TiO}_2\text{-Nb}/\text{Y}$ 图解(a-底图据文献 [13]) 和 $\text{SiO}_2\text{-TFeO}/\text{MgO}$ 图解(b-底图据文献 [14])

Fig.3. $\text{Zr}/\text{TiO}_2\text{-Nb}/\text{Y}$ (Fig.a after reference [13]) and $\text{SiO}_2\text{-TFeO}/\text{MgO}$ (Fig.b after reference [14]) diagrams for meta-basic rocks.

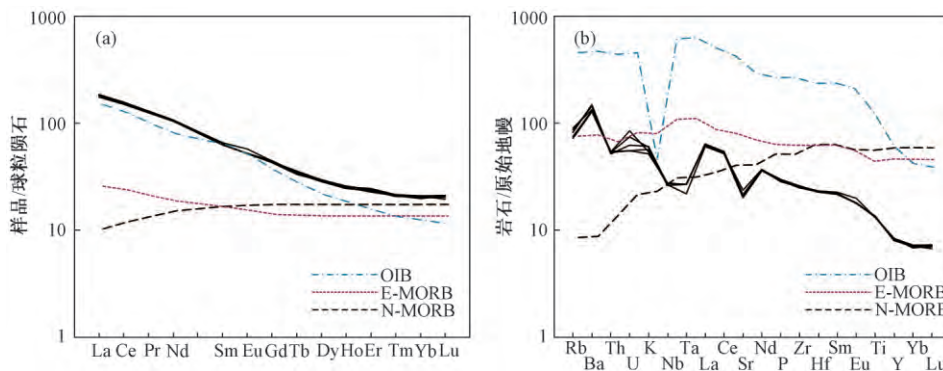


图 4 变基性岩稀土元素球粒陨石标准化配分模式图及微量元素原始地幔标准化图 (标准化值、OIB、N-MORB、E-MORB 值均引自文献 [15])

Fig.4. Chondrite-normalized REE patterns and primitive mantle-normalized trace element patterns for meta-basic rocks (chondrite, primitive mantle, N-MORB and E-MORB values are from reference [15]).

表 1 变基性岩主量和微量元素组成

Table 1. Major element and trace element compositions of meta-basic rocks

样号	$w_B/\%$										
	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	MnO	MgO	CaO	K ₂ O	Na ₂ O	P ₂ O ₅	LOI
JC-112	49.63	2.90	13.27	15.54	0.20	4.11	7.49	1.83	2.66	0.63	1.14
JC-113	49.54	2.93	13.20	15.75	0.21	4.14	7.61	1.63	2.80	0.63	1.14
JC-114	48.96	2.88	13.07	15.78	0.21	4.13	8.05	1.80	2.76	0.62	1.38
JC-116	49.26	2.94	13.09	15.92	0.22	4.06	7.50	1.71	2.35	0.65	1.30
JC-118	49.01	2.86	12.94	15.52	0.22	4.08	8.62	1.56	2.52	0.62	1.58
样号	$w_B/(\mu\text{g/g})$										
	V	Cr	Ga	Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Sn	Cs	Ba
JC-112	327	80	22.8	52.0	437	36.5	279	18.7	2	1.41	1040
JC-113	334	80	22.9	45.9	426	37.1	283	19.0	2	1.23	895
JC-114	330	80	23.4	54.9	442	38.2	285	19.5	2	1.66	1005
JC-116	321	70	23.1	57.1	455	36.9	291	19.4	2	1.32	933
JC-118	333	80	23.7	47.7	499	38.2	287	19.7	2	1.29	911
样号	$w_B/(\mu\text{g/g})$										
	Hf	Ta	W	Th	U	La	Ce	Pr	Nd	Sm	Eu
JC-112	7.1	1.1	1	4.40	1.31	42.9	93.6	12.10	49.0	9.61	3.02
JC-113	7.2	0.9	1	4.58	1.78	41.6	92.0	11.90	48.8	9.86	3.00
JC-114	7.0	1.1	1	4.53	1.56	43.9	96.4	12.30	49.5	9.71	3.04
JC-116	7.1	1.1	2	4.64	1.16	43.4	94.0	12.25	49.7	9.65	3.03
JC-118	7.2	1.1	1	4.52	1.16	43.9	93.1	12.35	50.2	10.05	3.34
样号	$w_B/(\mu\text{g/g})$										
	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu	ΣREE	LREE	HREE
JC-112	8.91	1.27	7.26	1.40	3.88	0.53	3.53	0.50	237.51	210.23	27.28
JC-113	8.94	1.34	7.53	1.47	3.98	0.53	3.52	0.54	235.01	207.16	27.85
JC-114	9.18	1.28	7.27	1.39	3.95	0.54	3.38	0.53	242.37	214.85	27.52
JC-116	8.82	1.25	7.37	1.43	3.78	0.54	3.45	0.52	239.19	212.03	27.16
JC-118	9.11	1.30	7.55	1.45	4.07	0.55	3.59	0.54	241.10	212.94	28.16
样号	Mg#	LREE/HREE		La _N /Yb _N		δEu		δCe			
JC-112	34.60	7.71		8.72		1.00		1.01			
JC-113	34.46	7.44		8.48		0.98		1.01			
JC-114	34.36	7.81		9.32		0.98		1.02			
JC-116	33.78	7.81		9.02		1.00		1.00			
JC-118	34.46	7.56		8.77		1.07		0.98			

由于变基性岩的 $w(\text{MgO})$ 变化范围极小,故本文采用 $w(\text{SiO}_2)$ 作为 Harker 图解的横坐标元素。在 Harker 图解中(图 5),各元素的变化范围均较小,且除 $w(\text{Al}_2\text{O}_3)$ 与 $w(\text{SiO}_2)$ 呈正相关外,其余元素与 $w(\text{SiO}_2)$ 无明显线性关系。

3.2 锆石 U-Pb 年代学

本文选择 20 颗锆石进行分析,测试结果见表 2。CL 图像显示(图 6 a),除 No.9 和 No.24 外,18 颗锆石均具有较亮的阴极发光图像和明显的韵律环带结构,还具有较高的 Th/U 值(0.10~1.79),显示岩浆锆石的特征^[14]。这些岩浆锆石的边部常见较暗 CL 图像和无明显分带特征的增生边,显示锆石在后期变质事件中发生了增生,但是由于增生边的宽度较窄,无法

进行测试。在锆石谐和图中(图 6b),13 个岩浆锆石测点得到了 $(2044\pm14)\text{ Ma}$ ($\text{MSWD}=0.61$) 的交点年龄,这 13 颗锆石的协和年龄为 $(2032\pm17)\text{ Ma}$ ($\text{MSWD}=0.41$) (图 6b 小图),交点年龄与谐和年龄处于误差范围内。对于存在 Pb 丢失的锆石,交点年龄更加准确,因此 $(2044\pm14)\text{ Ma}$ 更能代表该变基性岩的结晶年龄。此外,还得到了 2236 Ma、2342 Ma、2526 Ma、2403 Ma 和 2658 Ma 年龄,为 5 颗捕获岩浆锆石。No.9 和 No.24 锆石在 CL 图像中颜色较暗,内部结构无明显分带而是微弱的面状分带,这与岩浆锆石的变质增生边的特征类似,且这 2 颗锆石的 Th/U 值较低,分别为 0.06 和 0.09,显示变质锆石的特征^[14],其 $^{207}\text{Pb}/^{206}\text{Pb}$ 年龄分别为 1880 Ma 和 1890 Ma,记录了变质事件的时间。

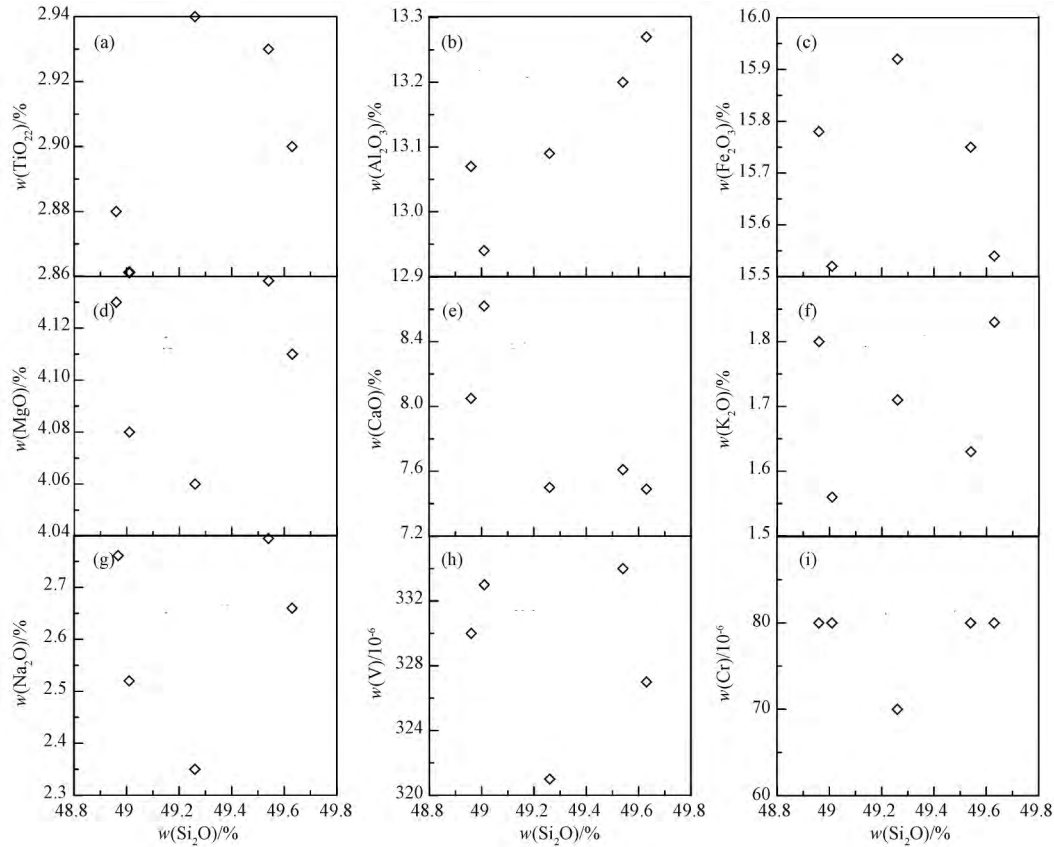


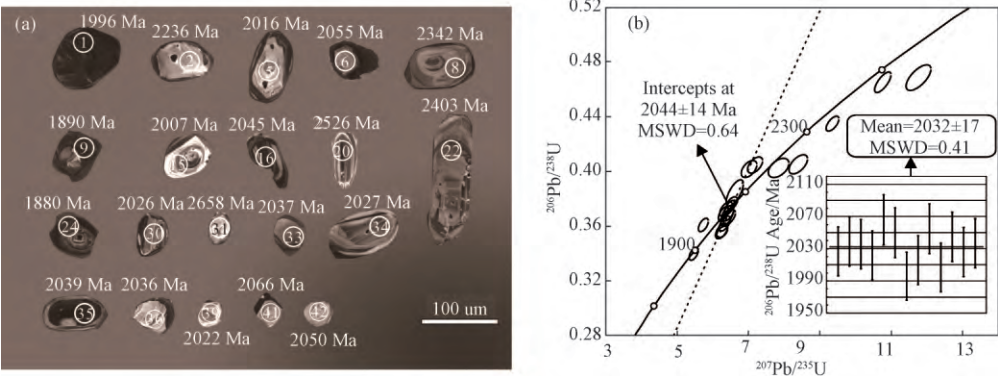
图 5 变基性岩 Harker 图解

Fig.5. Major and trace elements vs. SiO_2 plots for meta-basic rocks.

表 2 变基性岩锆石 La-ICP-MS U-Pb 同位素测试结果

Table 2. Zircon La-ICP-MS U-Pb isotopic data and ages for meta-basic rocks

测试点	$w_B/10^{-6}$				$w(\text{Th})$		$^{207}\text{Pb}/^{206}\text{Pb}$		$^{207}\text{Pb}/^{235}\text{U}$		$^{206}\text{Pb}/^{238}\text{U}$		$^{207}\text{Pb}/^{206}\text{P}$		$^{207}\text{Pb}/^{235}\text{U}$		$^{206}\text{Pb}/^{238}\text{U}$	
	Pb	Th	U	$w(\text{U})$	R_w	1σ	R_w	1σ	R_w	1σ	t/Ma	1σ	t/Ma	1σ	t/Ma	1σ	t/Ma	1σ
1	309	71	811	0.09	0.1227	0.0015	6.28744	0.09687	0.36902	0.00345	1996	19.5	2017	13.5	2025	16.5		
2	112	96	157	0.61	0.14073	0.00303	7.83868	0.191085	0.40255	0.00462	2236	33	2213	22.5	2181	21		
5	314	495	222	2.23	0.12408	0.002145	6.61147	0.157995	0.38452	0.00633	2016	31.5	2061	21	2097	30		
6	132	111	251	0.44	0.12687	0.00183	6.4529	0.11361	0.36661	0.003735	2055	22.5	2040	15	2013	18		
8	166	203	157	1.29	0.14964	0.002505	8.3888	0.17049	0.40504	0.004665	2342	25.5	2274	18	2192	21		
9	389	71	1161	0.06	0.11567	0.0015	5.45973	0.0864	0.33981	0.003075	1890	21	1894	13.5	1886	15		
15	412	684	388	1.76	0.12348	0.00192	6.37128	0.117	0.37234	0.003645	2007	24	2028	16.5	2040	16.5		
16	497	337	984	0.34	0.12614	0.001965	6.23517	0.11742	0.35637	0.00375	2045	24	2009	16.5	1965	18		
20	935	896	973	0.92	0.16684	0.001635	10.76451	0.154605	0.46522	0.004875	2526	15	2503	13.5	2463	21		
22	945	887	1136	0.78	0.15514	0.00153	9.36058	0.118875	0.43487	0.003465	2403	15	2374	12	2328	15		
24	283	99	1106	0.09	0.11498	0.00138	5.19928	0.084585	0.32619	0.003585	1880	19.5	1852	13.5	1820	18		
30	252	246	392	0.63	0.12479	0.00138	6.47569	0.091215	0.37389	0.003285	2026	18	2043	12	2048	15		
31	188	164	193	0.85	0.18055	0.002685	11.76059	0.23439	0.46858	0.006225	2658	22.5	2586	18	2477	27		
33	527	720	641	1.12	0.1256	0.00156	6.3941	0.108735	0.36654	0.00423	2037	19.5	2031	15	2013	19.5		
34	279	445	249	1.79	0.12484	0.00188	6.41577	0.11543	0.36954	0.00364	2027	25	2034	16	2027	17		
35	340	92	900	0.10	0.12569	0.00161	6.33111	0.10262	0.36173	0.0036	2039	21	2023	14	1990	17		
36	206	200	254	0.79	0.1255	0.00222	7.00856	0.14297	0.40189	0.00409	2036	32	2113	18	2178	19		
39	185	166	265	0.63	0.12449	0.00171	6.53377	0.10272	0.37699	0.00286	2022	25	2050	14	2062	13		
41	175	164	214	0.77	0.12764	0.0021	7.17285	0.1381	0.40466	0.00405	2066	30	2133	17	2190	19		
42	386	442	498	0.89	0.12651	0.00178	6.25973	0.10044	0.35583	0.00273	2050	25	2013	14	1962	13		



(a) 图中圆圈和其中的数字代表 U-Pb 分析点位置及编号, 锆石上侧为测点年龄

图 6 变基性岩的锆石阴极发光图像 (a) 和 U-Pb 年龄及谐和图 (b)

Fig.6. CL images of zircons (a) and concordia diagrams for zircon LA-ICP-MS U-Pb analyses (b).

表 3 变基性岩中锆石 Hf 同位素组成

Table 3. Zircon Hf isotopic data for meta-basic rocks

样号	<i>t</i> /Ma	¹⁷⁶ Yb/ ¹⁷⁷ Hf	¹⁷⁶ Lu/ ¹⁷⁷ Hf	¹⁷⁶ Hf/ ¹⁷⁷ Hf	2σ	ε _{Hf} (<i>t</i>)	2σ	<i>T</i> _{DM1} /Ma
1	2044	0.043257	0.001833	0.281809	0.000011	9.13	0.40	2070
2	2236	0.023496	0.000982	0.281612	0.000013	7.59	0.45	2295
5	2044	0.014780	0.000663	0.281664	0.000015	5.61	0.51	2205
6	2044	0.034475	0.001401	0.281635	0.000012	3.54	0.43	2289
8	2342	0.020189	0.000861	0.281281	0.000011	-1.62	0.37	2738
15	2044	0.018329	0.000870	0.281602	0.000014	3.10	0.49	2302
20	2526	0.008988	0.000382	0.281398	0.000019	7.50	0.66	2548
30	2044	0.057245	0.002011	0.281865	0.000017	10.89	0.60	2000
33	2044	0.024916	0.000971	0.281602	0.000021	2.97	0.74	2308

3.3 锆石 Hf 同位素

选择 6 颗原生岩浆锆石和 3 颗捕获岩浆锆石进行 Hf 同位素原位分析,测试结果见表 3。变基性岩样品中 6 颗原生岩浆锆石的¹⁷⁶Hf/¹⁷⁷Hf 介于 0.281602~0.281865,平均值为 0.281696。根据变基性岩的结晶年龄 2044 Ma,计算得出 ε_{Hf}(*t*) 为 2.97~10.89,平均值为 5.87,2 阶段模式年龄(*T*_{DM2}) 为 1976~2467 Ma,平均 2287 Ma。3 颗捕获岩浆锆石的¹⁷⁶Hf/¹⁷⁷Hf 为 0.281281~0.281612。根据各自的 U-Pb 年龄计算出 ε_{Hf}(*t*) = -1.62~7.59, *T*_{DM2} = 2330~2977 Ma。在 Hf 同位素演化图解中(图 7),原生岩浆锆石的测点均位于球粒陨石演化线之上,且 2 个点位于亏损地幔演化线附近。

4 讨论

4.1 形成时代

金川矿区的变基性岩锆石 LA-ICP-MS 分析得到的成岩年龄为 2044 Ma;在龙首山地区,锆石 U-Pb

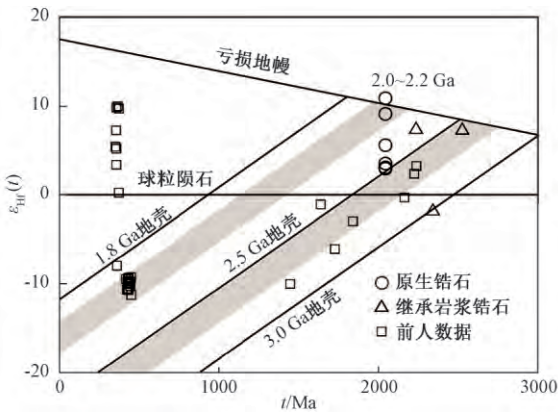


图 7 锆石 Hf 同位素演化图;前人发表数据引自文献 [7]

Fig.7. Plot of ε_{Hf}(*t*) -age(*t*) diagram for zircon.

定年发现了多处~2.0 Ga 的岩浆岩。宫江华等^[3]报导了形成于 2032、2058.5 和 2040 Ma 的 3 处花岗片麻岩,并在变质沉积岩中获得了大量~2.03 Ga 的碎屑锆石。修群业等^[8]测得双井子奥长花岗岩形成于 2015 Ma,陆松年^[9]测得墩子沟斜长角闪岩的侵位年龄为 2034 Ma。因此,在~2.0 Ga 龙首山地区有较为强烈的岩浆活动,且该时期的酸性岩浆与基性岩浆均有发育,而缺失中性岩浆岩活动。

4.2 岩体成因

变基性岩样品的 SiO_2 与 MgO 、 TFe_2O_3 、 V 、 Cr 均无明显的负相关性,显示橄榄石并不是其主要的结晶相矿物;同时, SiO_2 与 K_2O 、 Na_2O 、 CaO 均无明显的正相关性,且无 Eu 异常,显示变基性岩并未发生过斜长石的分离结晶。由于在结晶分异和部分熔融过程中, La 和 Sm 的地球化学行为存在差异,所以 La-La/Sm 图解常用来判断岩浆岩的形成机制^[2]。在 La-La/Sm 图解中(图 8),变基性岩主要呈倾斜分布的趋势,同样反映了控制变基性岩元素特征的主要因素是部分熔融,而经历的结晶分异作用较弱。

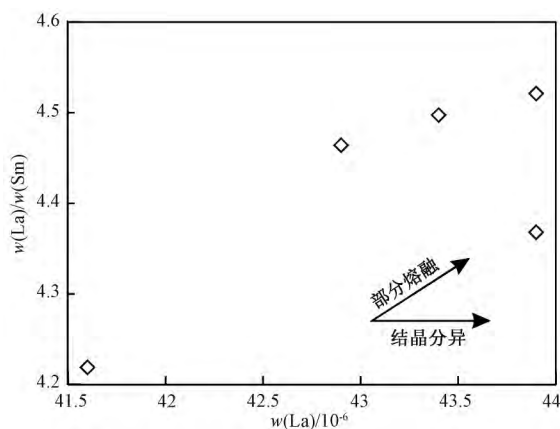


图 8 变基性岩的 La-La/Sm 图解

Fig.8. La-La/Sm diagram for meta-basic rocks.

地幔来源的岩浆在地壳中的上升过程中不可避免会遭受到不同程度的地壳混染,而地壳混染的程度是研究幔源岩浆的一个重要的内容。变基性岩的 $\varepsilon_{\text{Hf}}(t)$ 介于 $2.97 \sim 10.89$ 之间, $\varepsilon_{\text{Hf}}(t)$ 值跨度较大,显示经历了不同物质的混合;存在靠近

亏损地幔演化线的 $\varepsilon_{\text{Hf}}(t)$ 值,显示变基性岩母岩浆中存在直接来源于亏损地幔的物质。 $w(\text{Nb})/w(\text{La}) < 1$ 和 $w_{\text{N}}(\text{Th})/w_{\text{N}}(\text{Nb}) > 1$ 被认为是判断地壳混染的两个可靠指标^[2]。变基性岩的 $w(\text{Nb})/w(\text{La})$ 介于 $0.44 \sim 0.46$ 之间, $w_{\text{N}}(\text{Th})/w_{\text{N}}(\text{Nb})$ 介于 $1.92 \sim 2.02$ 之间,结合变基性岩中所存在的捕获岩浆锆石,反映变基性岩在地壳中受到了地壳物质的混染。然而,变基性岩的 $w(\text{Nb})/w(\text{Ta})$ 值 ($18.80 \sim 20.00$) 和 $w(\text{Zr})/w(\text{Hf})$ 值 ($39.30 \sim 40.99$) 均明显高于地壳的 $w(\text{Nb})/w(\text{Ta})$ 值 ($12.0 \sim 13.0$)^[2] 和 $w(\text{Zr})/w(\text{Hf})$ 值 (11.0)^[2],而接近于原始地幔的 $w(\text{Nb})/w(\text{Ta})$ 值 (17.5 ± 2.0)^[2] 和 $w(\text{Zr})/w(\text{Hf})$ 值 (36.27)^[2]。此外,在 Nb/La-SiO_2 和 Nb/La-Nb/Th 图解中(图 9),投影点无明显的线性关系,显示在地壳中的上升过程中,受到地壳混染的程度是有限的。因此,亏损地幔是变基性岩的地幔源区,其母岩浆在地壳中受到了有限的地壳物质混染。

对于亏损地幔端元来说,变基性岩的 $\varepsilon_{\text{Hf}}(t)$ 值应该大于或等于 $\varepsilon_{\text{Hf}}(t)$ 的最大测值 10.89 。对于混染的地壳物质端元来说,变基性岩的 $\varepsilon_{\text{Hf}}(t)$ 的平均值应该要小于或者等于 $\varepsilon_{\text{Hf}}(t)$ 的最小测值 2.97 ,因此该古老地壳物质的形成年龄应该大于或等于其 T_{DM2} 的 2.4 Ga ,这与变基性岩中获得多颗 $2.4 \sim 2.7 \text{ Ga}$ 的捕获岩浆锆石的现象相符。在该变基性岩的地壳混染二端元模拟中,选择 10.89 和 2.97 分别作为亏损地幔端元和地壳端元, $\varepsilon_{\text{Hf}}(t)$ 测值的平均值 5.87 作为变基性岩母岩浆的平均 $\varepsilon_{\text{Hf}}(t)$ 值,亏损地幔和地壳物质的 Hf 含量分别取 $0.309 \mu\text{g/g}$ (下地壳的 $w(\text{Hf})$ 值^[2]) 和

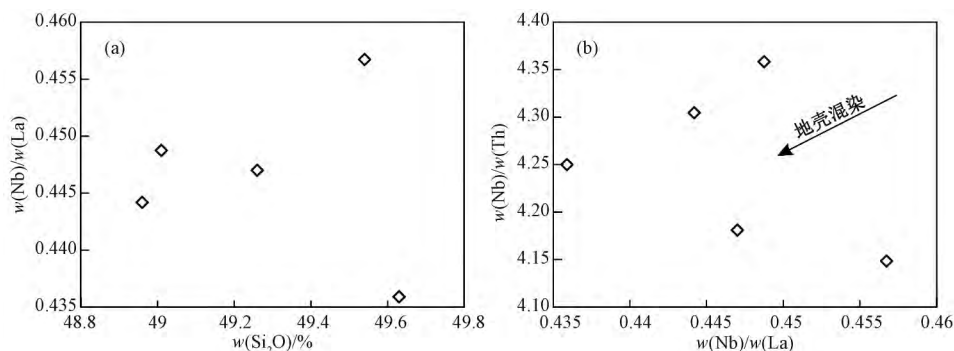


图 9 变基性岩的 Nb/La-SiO_2 (a) 和 Nb/La-Nb/Th (b) 图解

Fig.9. Nb/La-SiO_2 (a) and Nb/La-Nb/Th (b) diagram for meta-basic rocks.

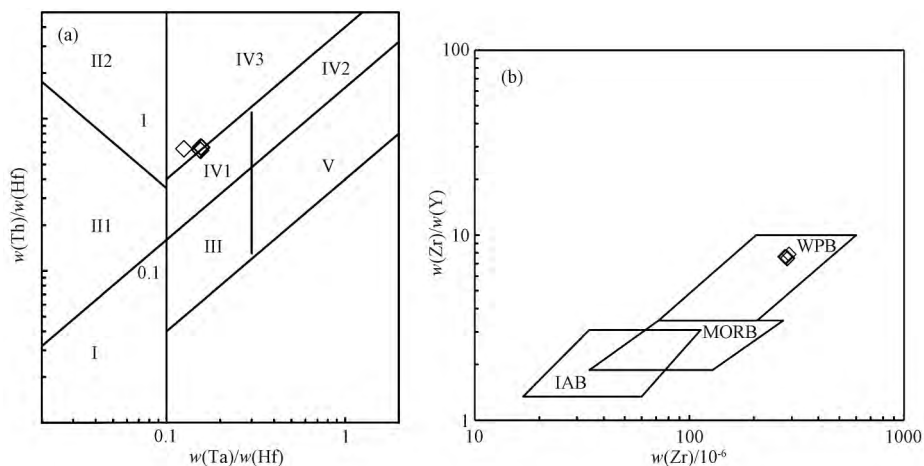
4.0 $\mu\text{g/g}$ (上地壳的 $w(\text{Hf})$ 值^[24])。通过以上参数,进行锆石 Hf 同位素的二端元模拟计算,得出变基性岩亏损地幔物质和地壳物质的比值是9:1,故变基性岩的母岩浆在地壳中受到了~10%的地壳物质混染。

4.3 构造背景及地质意义

翟明国和澎湃^[25]和翟明国^[26]均认为华北板块在 2.3~1.95 Ga 处于陆内的拉伸-裂谷环境。在金川矿区内,刘勇^[27]报导了形成于 2233 Ma 的石英二长岩和花岗岩,并认为其形成于后碰撞构造环境;王强^[28]测得 2 组混合花岗岩的年龄分别为 2103 Ma 和 2072 Ma,同样认为其形成于后碰撞环境。因此,在古元古代中期,研究区应该与整个华北板块相似,处于板内环境。

本文所报道的变基性岩形成于 2044 Ma,由 4.1 小节可知,约 2.0 Ga 同时存在酸性岩和基性岩的岩浆活动,这些岩浆岩具有等时性形成的特征,并存在 SiO_2 含量间断的地球化学性质,表明它们具有双峰式组合特征。双峰式火山岩最初被认为形成于大陆裂谷环境,虽然在其后的研究中发现如洋岛、洋内岛弧、弧后盆地、大陆拉张减薄环境、造山后拉张环境中均有可能形成双峰式火山岩^[29-31],然而普遍认为其形成于拉张的环

境^[31]。据孙书勤等^[32]研究表明,大陆板内玄武岩的 $w(\text{Nb})/w(\text{Zr}) > 0.04$, $w(\text{Th})/w(\text{Nb}) > 0.11$,其中拉斑玄武岩的 $w(\text{Nb})/w(\text{Zr}) = 0.04 \sim 0.15$,碱性玄武岩的 $w(\text{Nb})/w(\text{Zr}) > 0.15$;典型裂谷玄武岩的 $w(\text{Th})/w(\text{Nb}) = 0.11 \sim 0.27$,陆内拉张带或初始裂谷玄武岩的 $w(\text{Th})/w(\text{Nb}) > 0.27$ (一般 0.27~0.67)。变基性岩的 $w(\text{Nb})/w(\text{Zr})$ 介于 0.067~0.068 之间,与板内玄武岩中的拉斑玄武岩 $w(\text{Nb})/w(\text{Zr})$ 值一致,这也与变基性岩属于拉斑玄武岩的特征相符; $w(\text{Th})/w(\text{Nb})$ 介于 0.23~0.24 之间,属于典型的板内玄武岩中的裂谷玄武岩。该特征与在 Ta/Hf-Th/Hf 和 Zr-Zr/Y 图解中 (图 10),变基性岩样品均投影于大陆板内玄武岩中的大陆拉张带 (或初始裂谷) 玄武岩区相符。此外,变基性岩样品的稀土、微量元素配分曲线与洋中玄武岩 (MORB) 和洋岛玄武岩 (OIB) 具有明显区别。变基性岩具有一定程度的 Ta、Nb 负异常,以及富集大离子亲石元素、亏损高场强元素的特征,然而其 $w(\text{TiO}_2)$ 介于 2.86%~2.94% 之间,含量较高,且在微量元素配分图中显示正异常,这与岛弧玄武岩的特征不符。由前文可知,变基性岩受到了一定程度的地壳混染,故这部分类似岛弧玄武的特征应该是来源于变基性岩所混染的地壳物质。综上可知,变基性岩为板内裂谷玄



(a) I-板块发散边缘 N-MORB 区; II-板块汇聚边缘 (II₁-大洋岛弧玄武岩区; II₂-陆缘岛弧及陆缘火山弧玄武岩区); III-大洋板内洋岛、海山玄武岩区及 T-MORB、E-MORB 区; IV-大陆板内 (IV₁-陆内裂谷及陆缘裂谷拉斑玄武岩区; IV₂-陆内裂谷碱性玄武岩区; IV₃-大陆拉张带 (或初始裂谷) 玄武岩区); V-地幔热柱玄武岩区 (b) WPB 板内玄武岩; MORB 洋中脊玄武岩; IAB 岛弧玄武岩

图 10 变基性岩的构造环境判别图 (a. 底图据文献 [37]; b. 底图据文献 [38])

Fig.10. Immobile trace element tectonic discrimination diagrams for meta-basic rocks

(a, after reference [37]; b, after reference [38]).

武岩,形成于板内的拉伸环境。

西部板块在 1.95~1.90 Ga 沿着孔兹岩系拼合^[33-34]。宫江华^[18]和闫海卿等^[34]通过锆石 U-Pb 的方法,在金川矿区获得了 1930~1880 Ma 的变质年龄,这与西部板块拼合的时间相仿。本文所测的变质锆石 No.9 和 No.24 也记录了这次变质事件。因此,在古元古代中期的板内拉伸环境之后,在古元古代的晚期,龙首山地区处于强烈的汇聚环境中,并发生陆陆碰撞,导致了西部板块的拼合。

郑永飞等^[39]总结认为大陆地壳的生长是壳幔分异的结果,虽然主要与大洋俯冲过程有关,但是板内的玄武岩浆活动也是一个重要的机制。 $\varepsilon_{\text{Hf}}(t)$ 图解(图 7)中,约 2.0 Ga 存在位于亏损地幔演化线上的投影点,且龙首山地区古生代花岗岩锆石的 $\varepsilon_{\text{Hf}}(t)$ 值同样落入 2.2~2.0 Ga 的地壳演化线上,这证明在板内环境的 2.2~2.0 Ga 期间,是龙首山地区的一次地壳生长的阶段。此外,本次研究中获得了 2 颗古太古代的捕获岩浆锆石,而董国安等^[40]和宫江华^[18]均在龙首山岩群的变质沉积岩中发现了数颗太古宙的碎屑锆石,暗示龙首山地区可能存在太古宙地层。在 $\varepsilon_{\text{Hf}}(t)$ 图解(图 7)中,大量锆石数据拟合出 2.8~2.5 Ga 的地壳演化线。因此,龙首山地区在新太古代也存在地壳生长。

5 结 论

1) 金川矿区的变基性岩主要矿物成分为角闪石、斜长石和黑云母,其 TFe_2O_3 和 Na_2O 含量较高,而 K_2O 、 MgO 含量较低,轻重稀土分异明显,富集 LREE 和 LILE,而亏损 HREE 和 HFSE。LA-ICP-MS 锆石 U-Pb 测年表明该变基性岩形成于 (2044 ± 14) Ma,而原生岩浆锆石的 $\varepsilon_{\text{Hf}}(t)$ 值的变化较大且较高,介于 2.97~10.89 间。

2) 变基性岩属于典型的板内裂谷拉斑玄武岩,其形成于亏损地幔部分熔融形成的幔源岩浆,在地壳中受到 ~10% 的地壳混染,且未发生明显的结晶分异。

3) 龙首山地区在古元古代中期处于板内环境,在约 2.0 Ga 的板内裂谷环境中,有较为强烈的基性和酸性岩浆活动;此后在古元古代晚期,变为陆陆碰撞的汇聚环境。2.2~2.0 Ga 的板内裂谷环境为研究区的一次地壳生长时期,且新太古代 2.8~2.5 Ga 也可能存在一次地壳生长。

参 考 文 献:

- [1] 汤中立,李文渊. 金川铜镍硫化物(含铂)矿床成矿模式及地质对比 [M]. 北京:地质出版社,1995.
- [2] 李献华,苏犁,宋彪,等. 金川超镁铁侵入岩 SHRIMP 锆石 U-Pb 年龄及地质意义 [J]. 科学通报,2004,49(4): 401-402.
- [3] 宋谢炎,肖家飞,朱丹,等. 岩浆通道系统与岩浆硫化物成矿研究新进展 [J]. 地学前缘,2010,17(1): 153-163.
- [4] 曾认宇,赖健清,毛先成,等. 金川铜镍硫化物矿床两个主要矿体的母岩浆在岩浆演化过程中的关系 [J]. 中国有色金属学报,2015,25(3): 761-775.
- [5] 曾认宇,赖健清,毛先成,等. 金川铜镍硫化物矿床铂族元素地球化学差异及其演化意义 [J]. 中国有色金属学报,2016,26(1): 149-163.
- [6] 修群业,于海峰,李铨,等. 龙首山岩群成岩时代探讨 [J]. 地质学报,2004,78(3): 366-373.
- [7] 曾认宇,赖健清,毛先成,等. 金川铜镍矿床中断裂系统的形成演化及对矿体的控制 [J]. 中国有色金属学报,2013,23(9): 2574-2583.
- [8] Liu Y S, Hu Z C, Zong K Q, et al. Reappraisal and refinement of zircon U-Pb isotope and trace element analyses by LA-ICP-MS [J]. *Chinese Science Bulletin*, 2010, 55(15): 1535-1546.
- [9] Hu Z C, Liu Y S, Chen L, et al. Contrasting matrix induced elemental fractionation in NIST SRM and rock glasses during laser ablation ICP-MS analysis at high spatial resolution [J]. *Journal of Analytical Atomic Spectrometry*, 2011, 26(2): 425-430.
- [10] Yuan H L, Gao S, Dai M N, et al. Simultaneous determinations of U - Pb age, Hf isotopes and trace element compositions of zircon by excimer laser-ablation quadrupole and multiple-collector ICP-MS [J]. *Chemical Geology*, 2008, 247(1-2): 100-118.
- [11] Wu F Y, Yang Y H, Xie L W, et al. Hf isotopic compositions of the standard zircons and baddeleyites used in U - Pb geochronology [J]. *Chemical Geology*, 2006, 234(1-2): 105-126.
- [12] Li X H, Long W G, Li Q L, et al. Penglai Zircon Megacrysts: A Potential New Working Reference Material for Microbeam Determination of Hf-O Isotopes and U-Pb Age [J]. *Geostandards and Geoanalytical Research*, 2010, 34(2): 117-134.
- [13] Winchester J A, Floyd P A. Geochemical discrimination of different magma series and their differentiation products using immobile elements [J]. *Chemical Geology*, 1977, 20: 325-343.
- [14] Miyashiro A. Volcanic rock series in island arcs and active continental margins [J]. *American Journal of Science*, 1974, 274(4): 321-355.
- [15] Sun S, McDonough W F. Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: implications for mantle composition and processes [J]. *Geological Society, London, Special Publications*, 1989, 42(1): 313-345.

- [16] Hoskin P W O, Schaltegger U. The composition of zircon and igneous and metamorphic petrogenesis [J]. *Reviews in Mineralogy and Geochemistry*, 2003, 53(1): 27-62.
- [17] Zeng R Y, Lai J Q, Mao X C, et al. Geochemistry, zircon U - Pb dating and Hf isotopies composition of Paleozoic granitoids in Jinchuan, NW China: Constraints on their petrogenesis, source characteristics and tectonic implication [J]. *Journal of Asian Earth Sciences*, 2016, 121: 20-33.
- [18] 宫江华. 西阿拉善地块早前寒武纪变质基底组成、性质、年代格架及归属 [D]. 北京: 中国地质科学院(博士论文), 2013.
- [19] 陆松年. 青藏高原北部前寒武纪地质初探 [M]. 北京: 地质出版社, 2002.
- [20] 胡阿香, 彭建堂. 湘中锡矿山中生代煌斑岩及其成因研究 [J]. *岩石学报*, 2016, 32(7): 2041-2056.
- [21] Kieffer B, Arndt N, Lapierre H, et al. Flood and shield basalts from Ethiopia: magmas from the African superswell [J]. *Journal of Petrology*, 2004, 45(4): 793-834.
- [22] 贾大成, 胡瑞忠, 谢桂青. 湘东北中生代基性岩脉岩石地球化学及构造意义 [J]. *大地构造与成矿学*, 2002, 26(2): 179-184.
- [23] Taylor S R, McLennan S M. The composition and evolution of the continental crust: rare earth element evidence from sedimentary rocks [J]. *Philosophical Transactions of the Royal Society A Mathematical, Physical and Sciences*, 1981, 301 (1461): 381-399.
- [24] Yan M C, Chi Q H. *The Chemical Compositions of the Continental Crust and Rocks in the Eastern Part of China* [M]. Beijing: Science Press, 2005.
- [25] 翟明国, 彭澎. 华北克拉通古元古代构造事件 [J]. *岩石学报*, 2007, 23(11): 2665-2682.
- [26] 翟明国. 克拉通化与华北陆块的形成 [J]. *中国科学: 地球科学*, 2011, 41(8): 1037-1046.
- [27] 刘勇. 甘肃金川古元古代花岗岩的特征及地质意义 [D]. 北京: 中国地质大学(北京) (硕士论文), 2008.
- [28] 王强. 龙首山群白家嘴子组变质作用研究 [D]. 西安: 长安大学(硕士论文), 2014.
- [29] Pin C, Paquette J L. A mantle-derived bimodal suite in the Hercynian Belt: Nd isotope and trace element evidence for a subduction-related rift origin of the Late Devonian Brévenne metavolcanics, Massif Central (France) [J]. *Contributions to Mineralogy and Petrology*, 1997, 129(2-3): 222-238.
- [30] 王焰, 钱青, 刘良, 等. 不同构造环境中双峰式火山岩的主要特征 [J]. *岩石学报*, 2000, 16(2): 169-173.
- [31] 钱青, 王焰. 不同构造环境中双峰式火山岩的地球化学特征 [J]. *地质地球化学*, 1999, 27(4): 29-32.
- [32] 孙书勤, 汪云亮, 张成江. 玄武岩类岩石大地构造环境的 Th、Nb、Zr 判别 [J]. *地质论评*, 2003, 49(1): 40-47.
- [33] Zhao G C, Sun M, Wilde S A, et al. Late Archean to Paleoproterozoic evolution of the North China Craton: key issues revisited [J]. *Precambrian Research*, 2005, 136(2): 177-202.
- [34] Xia X P, Sun M, Zhao G C, et al. LA-ICP-MS U - Pb geochronology of detrital zircons from the Jining Complex, North China Craton and its tectonic significance [J]. *Precambrian Research*, 2006, 144(3-4): 199-212.
- [35] Santosh M, Tsunogae T, Ohyama H, et al. Carbonic metamorphism at ultrahigh-temperatures: Evidence from North China Craton [J]. *Earth and Planetary Science Letters*, 2008, 266(1-2): 149-165.
- [36] 闫海卿, 刘巧峰, 汤中立, 等. 龙首山地块的构造属性——来自 U-Pb 锆石年龄的约束 [J]. *中国工程科学*, 2015, 17 (2): 59-72.
- [37] 汪云亮, 张成江, 修淑芝. 玄武岩类形成的大地构造环境的 Th/Hf-Ta/Hf 图解判别 [J]. *岩石学报*, 2001, 17(3): 413-421.
- [38] Pearce J A. Trace element characteristics of lavas from destructive plate boundaries [A]. Thorpe R S. *Orogenic Andesites and Related Rocks* [M]. Chichester, England: John Wiley and Sons, 1982: 525-548.
- [39] 郑永飞, 陈伊翔, 戴立群, 等. 发展板块构造理论: 从洋壳俯冲带到碰撞造山带 [J]. *中国科学: 地球科学*, 2015, 45 (6): 711-735.
- [40] 董国安, 杨宏仪, 刘敦一, 等. 龙首山岩群碎屑锆石 SHRIMP U-Pb 年代学及其地质意义 [J]. *科学通报*, 2007, 52(6): 688-697.